

FACTORES DE CONVERSIÓN

Los factores de conversión pueden leerse directamente en las tablas. Por ejemplo, 1 grado = 2.778×10^{-3} revoluciones, así que $16.7^\circ = 16.7 \times 2.778 \times 10^{-3}$ rev. Las unidades del SI están en mayúsculas.

Adaptado en parte de G. Shortley y D. Williams, *Elements of Physics*, Prentice-Hall, 1971.

Ángulo plano

	°	'	"	RADIÁN	revolución
1 grado =	1	60	3600	1.745×10^{-2}	2.778×10^{-3}
1 minuto =	1.667×10^{-2}	1	60	2.909×10^{-4}	4.630×10^{-5}
1 segundo =	2.778×10^{-4}	1.667×10^{-2}	1	4.848×10^{-6}	7.716×10^{-7}
1 RADIÁN =	57.30	3438	2.063×10^5	1	0.1592
1 revolución =	360	2.16×10^4	1.296×10^6	6.283	1

Ángulo sólido

1 esfera = 4π esteradianes = 12.57 esteradianes

Longitud

	cm	METRO	km	pulgada	pie	milla
1 centímetro =	1	10^{-2}	10^{-5}	0.3937	3.281×10^{-2}	6.214×10^{-6}
1 METRO =	100	1	10^{-3}	39.37	3.281	6.214×10^{-4}
1 kilómetro =	10^5	1000	1	3.937×10^4	3281	0.6214
1 pulgada =	2.540	2.540×10^{-2}	2.540×10^{-5}	1	8.333×10^{-2}	1.578×10^{-5}
1 pie =	30.48	0.3048	3.048×10^{-4}	12	1	1.894×10^{-4}
1 milla =	1.609×10^5	1609	1.609	6.336×10^4	5280	1

1 angstrom = 10^{-10} m

1 milla náutica = 1852 m

= 1.151 millas = 6,076 pies

1 fermi = 10^{-15} m

1 año-luz = 9.460×10^{12} km

1 parsec = 3.084×10^{13} km

1 fathom = 6 pies

1 radio de Bohr = 5.292×10^{-11} m

1 yarda = 3 pies

1 rod = 16.5 pies

1 milla = 10^{-3} pulgadas

1 nm = 10^{-9} m

Área

	METRO ²	cm ²	pie ²	pulgada ²
1 METRO CUADRADO =	1	10 ⁴	10.76	1550
1 centímetro cuadrado =	10 ⁻⁴	1	1.076 × 10 ⁻³	0.1550
1 pie cuadrado =	9.290 × 10 ⁻²	929.0	1	144
1 pulgada cuadrada =	6.452 × 10 ⁻⁴	6.452	6.944 × 10 ⁻³	1

1 milla cuadrada = 2.788 × 10⁷ pies² = 640 acres

1 barn = 10⁻²⁸ m²

1 acre = 43,560 pies²

1 hectárea 10⁴ m² = 2.471 acres

Volumen

	METRO ³	cm ³	L	pie ³	pulgada ³
1 METRO CÚBICO =	1	10 ⁶	1000	35.31	6.102 × 10 ⁴
1 centímetro cúbico	10 ⁻⁶	1	1.000 × 10 ⁻³	3.531 × 10 ⁻⁵	6.102 × 10 ⁻²
1 litro =	1.000 × 10 ⁻³	1000	1	3.531 × 10 ⁻²	61.02
1 pie cúbico =	2.832 × 10 ⁻²	2.832 × 10 ⁴	28.32	1	1728
1 pulgada cúbica =	1.639 × 10 ⁻⁵	16.39	1.639 × 10 ⁻²	5.787 × 10 ⁻⁴	1

1 galón fluido USA = 4 cuartos de galón fluidos USA = 8 pintas fluidas USA = 128 onzas fluidas USA = 231 pulgadas³.

1 galón imperial inglés = 277.4 pulgadas³ = 1.201 galones fluidos USA.

Masa

	g	KILOGRAMO	slug	u	oz	lb	ton
1 gramo =	1	0.001	6.852 × 10 ⁻⁵	6.022 × 10 ²³	3.527 × 10 ⁻²	2.205 × 10 ⁻³	1.102 × 10 ⁻⁶
1 KILOGRAMO =	1000	1	6.852 × 10 ⁻²	6.022 × 10 ²⁶	35.27	2.205	1.102 × 10 ⁻³
1 slug =	1.459 × 10 ⁴	14.59	1	8.786 × 10 ²⁷	514.8	32.17	1.609 × 10 ⁻²
1 u =	1.661 × 10 ⁻²⁴	1.661 × 10 ⁻²⁷	1.138 × 10 ⁻²⁸	1	5.857 × 10 ⁻²⁶	3.662 × 10 ⁻²⁷	1.830 × 10 ⁻³⁰
1 onza =	28.35	2.835 × 10 ⁻²	1.943 × 10 ⁻³	1.718 × 10 ²⁵	1	6.250 × 10 ⁻²	3.125 × 10 ⁻⁵
1 libra =	453.6	0.4536	3.108 × 10 ⁻²	2.732 × 10 ²⁶	16	1	0.0005
1 ton =	9.072 × 10 ²	907.2	62.16	5.463 × 10 ²⁹	3.2 × 10 ⁴	2000	1

1 tonelada métrica = 1000 kg

Las cantidades sombreadas en color no son unidades de masa, aunque a menudo se utilizan como tales. Por ejemplo, cuando escribimos kg "≈" 2.205 lb, esto significa que un kilogramo es una *masa* que *pesa* 2.205 libras en condiciones normales de gravedad (g = 9.80665 m/s²).

Densidad

	slug/pie ³	KILOGRAMO/METRO ³	g/cm ³	lb/pie ³	lb/pulgada ³
1 slug por pie ³	1	515.4	0.5154	32.17	1.862 × 10 ⁻²
1 KILOGRAMO por METRO ³ =	1.940 × 10 ⁻³	1	0.001	6.243 × 10 ⁻²	3.613 × 10 ⁻⁵
1 gramo por cm ³ =	1.940	1000	1	62.43	3.613 × 10 ⁻³
1 libra por pie ³ =	3.108 × 10 ⁻²	16.02	1.602 × 10 ⁻²	1	5.787 × 10 ⁻⁴
1 libra por pulgada ³ =	53.71	2.768 × 10 ⁴	27.68	1728	1

Las cantidades en las áreas sombreadas en color son densidades de peso, y como tales se distinguen de la de masa desde el punto de vista dimensional. Véase la nota a la tabla de masa.

Potencia

	Btu/h	pie · lb/s	hp	cal/s	kW	WATT
1 unidad térmica británica por hora =	1	0.2161	3.929×10^{-4}	6.998×10^{-2}	2.930×10^{-4}	0.2930
1 pie-libre por segundo =	4.628	1	1.818×10^{-3}	0.3239	1.356×10^{-3}	1.356
1 caballo de fuerza =	2545	550	1	178.1	0.7457	745.7
1 caloría por segundo =	14.29	3.088	5.615×10^{-3}	1	4.186×10^{-3}	4.186
1 kilowatt =	3413	737.6	1.341	238.9	1	1000
1 WATT =	3.413	0.7376	1.341×10^{-3}	0.2389	0.001	1

Tiempo

	a	d	h	min	SEGUNDOS
1 año =	1	365.25	8.766×10^3	5.259×10^5	3.156×10^7
1 día =	2.738×10^{-3}	1	24	1440	8.640×10^4
1 hora =	1.141×10^{-4}	4.167×10^{-2}	1	60	3600
1 minuto =	1.901×10^{-6}	6.944×10^{-4}	1.667×10^{-2}	1	60
1 SEGUNDO =	3.169×10^{-8}	1.157×10^{-5}	2.778×10^{-4}	1.667×10^{-2}	1

Velocidad

	pie/s	km/h	METRO/SEGUNDO	min/h	cm/s
1 pie por segundo =	1	1.097	0.3048	0.6818	30.48
1 kilómetro por hora =	0.9113	1	0.2778	0.6214	27.78
1 METRO por SEGUNDO =	3.281	3.6	1	2.237	100
1 milla por hora =	1.467	1.609	0.4470	1	44.70
1 centímetro por segundo =	3.281×10^{-2}	3.6×10^{-2}	0.01	2.237×10^{-2}	1

1 nudo = 1 milla náutica/h = 1.688 pies/s 1 min/min = 88.00 pies/s = 60.00 min/h.

Fuerza

	dina	NEWTON	lb	pdl	gf	kgf
1 dina =	1	10^{-5}	2.248×10^{-6}	7.233×10^{-5}	1.020×10^{-3}	1.020×10^{-6}
1 NEWTON =	10^5	1	0.2248	7.233	102.0	0.1020
1 libra =	4.448×10^5	4.448	1	32.17	453.6	0.4536
1 poundal =	1.383×10^4	0.1383	3.108×10^{-2}	1	14.10	1.410×10^{-2}
1 gramo fuerza =	980.7	9.807×10^{-3}	2.205×10^{-3}	7.093×10^{-2}	1	0.001
1 kilogramo fuerza =	9.807×10^{-3}	9.807	2.205	70.93	1000	1

Las cantidades en las áreas sombreadas en color no son unidades de fuerza, aunque a menudo se emplean como tales. Por ejemplo, si escribimos un gramo-fuerza " = " 980.7 dinas, queremos decir que un gramo-masa experimenta una fuerza de 980.7 dinas en condiciones normales de gravedad ($g = 9.80665 \text{ m/s}^2$).

Energía, trabajo, calor

	Btu	erg	ft · lb	hp · h	JOULE	cal	kW · h	eV	MeV	kg	u
1 Unidad térmica inglesa =	1	1.055×10^{10}	777.9	3.929×10^{-4}	1055	252.0	2.930×10^{-4}	6.585×10^{21}	6.585×10^{15}	1.174×10^{-14}	7.070×10^{12}
1 erg =	9.481×10^{-11}	1	7.376×10^{-8}	3.725×10^{-14}	10^{-7}	2.389×10^{-8}	2.778×10^{-14}	6.242×10^{11}	6.242×10^5	1.113×10^{-24}	670.2
1 pie-libra =	1.285×10^{-3}	1.356×10^7	1	5.051×10^{-7}	1.356	0.3238	3.766×10^{-7}	8.464×10^{18}	8.464×10^{12}	1.509×10^{-17}	9.037×10^8
1 caballo de fuerza-hora =	2545	2.685×10^{13}	1.980×10^6	1	2.685×10^6	6.413×10^5	0.7457	1.676×10^{25}	1.676×10^{19}	2.988×10^{-11}	1.799×10^{16}
1 JOULE =	9.481×10^{-4}	10^7	0.7376	3.725×10^{-7}	1	0.2389	2.778×10^{-7}	6.242×10^{18}	6.242×10^{12}	1.113×10^{-17}	6.702×10^9
1 caloría =	3.969×10^{-3}	4.186×10^7	3.088	1.560×10^{-6}	4.186	1	1.163×10^{-6}	2.613×10^{19}	2.613×10^{13}	4.660×10^{-17}	2.806×10^{10}
1 kilowatt-hora =	3413	3.6×10^{13}	2.655×10^6	1.341	3.6×10^6	8.600×10^5	1	2.247×10^{25}	2.247×10^{19}	4.007×10^{-11}	2.413×10^{16}
1 electrón-volt =	1.519×10^{-22}	1.602×10^{-12}	1.182×10^{-19}	5.967×10^{-26}	1.602×10^{-19}	3.827×10^{-20}	4.450×10^{-26}	1	10^{-6}	1.783×10^{-36}	1.074×10^{-9}
1 millón de electrón-volts =	1.519×10^{-16}	1.602×10^{-6}	1.182×10^{-13}	5.967×10^{-20}	1.602×10^{-13}	3.827×10^{-14}	4.450×10^{-20}	10^6	1	1.783×10^{-30}	1.074×10^{-3}
1 kilogramo =	8.521×10^{13}	8.987×10^{23}	6.629×10^{16}	3.348×10^{10}	8.987×10^{16}	2.146×10^{16}	2.497×10^{10}	5.610×10^{25}	5.610×10^{19}	1	6.022×10^{26}
1 unidad de masa atómica unificada =	1.415×10^{-13}	1.492×10^{-3}	1.101×10^{-10}	5.559×10^{-17}	1.492×10^{-10}	3.564×10^{-11}	4.146×10^{-17}	9.32×10^8	932.0	1.661	1

Las cantidades en las áreas sombreadas en color no son estrictamente unidades de energía, pero se incluyen para facilitar la consulta al lector. Proviene de la fórmula de equivalencia relativista de masa-energía $E = mc^2$ y representan el equivalente energético de una masa de un kilogramo o de una unidad de masa atómica unificada (u).

Presión

	atm	dina/cm ²	pulgada de agua	cm Hg	PASCAL	lb/pulgada ²	lb/pie ²
1 atmósfera =	1	1.013×10^6	406.8	76	1.013×10^5	14.70	2116
1 dina por cm ² =	9.869×10^{-7}	1	4.015×10^{-4}	7.501×10^{-5}	0.1	1.405×10^{-5}	2.089×10^{-3}
1 pulgada de agua a 4°C =	2.458×10^{-3}	2491	1	0.1868	249.1	3.613×10^{-2}	5.202
1 centímetro de mercurio ^a a 0°C =	1.316×10^{-2}	1.333×10^4	5.353	1	1333	0.1934	27.85
1 PASCAL =	9.869×10^{-6}	10	4.015×10^{-3}	7.501×10^{-4}	1	1.450×10^{-4}	2.089×10^{-2}
1 libra por pulgada ² =	6.805×10^{-2}	6.895×10^4	27.68	5.171	6.895×10^3	1	144
1 libra por pie ² =	4.725×10^{-4}	478.8	0.1922	3.591×10^{-2}	47.88	6.944×10^{-3}	1

^a Donde la aceleración de la gravedad tiene el valor estándar de 9.80665 m/s^2 .

1 bar = 10^6 dina/cm^2 = 0.1 MPa

1 milibar = 10^3 dina/cm^2 = 10^2 Pa

1 torr = 1 milímetro de mercurio